KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 6 - CHUYÊN ĐỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tên bài học: BÀI 2: LỢI ÍCH VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI PHÙ HỢP

Môn học: Tin học 6

Thời lượng: 1 tiết trực tuyến

1. Mục tiêu

1.1. Về kiến thức:

- **(6.A3.2)** Trình bày được lợi ích của AI trong việc hỗ trợ con người học hỏi, rèn luyện kĩ năng và mở rộng hiểu biết khi được sử dụng đúng cách, có mục đích rõ ràng. Sử dụng được một công cụ AI phù hợp lứa tuổi để hỗ trợ một nhiệm vụ học tập đơn giản và nói lại được điều mình đã học thêm.

1.2. Về năng lực đặc thù AI:

NLa: Tư duy lấy con người làm trung tâm

- **(1)** Biết kiểm chứng thông tin, kết quả do AI cung cấp;
- **(2)** Biết bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân;

1.3. Về năng lực chung:

- **(3) Tự chủ và tự học:** Chủ động phân bổ thời gian tự truy cập hệ thống LMS ở nhà, hoàn thành video học tập và các bài trắc nghiệm tương tác đúng hạn.

1.4. Về phẩm chất:

- **(4) Trách nhiệm:** Nhận thức rõ bản thân phải tự chịu trách nhiệm đối với các quyết định và kết quả học tập của mình, không đổ lỗi cho các công cụ máy móc hỗ trợ.

2. Thiết bị dạy học và học liệu

2.1. Giáo viên

2.2. Học sinh

3. Tiến trình dạy học

3.1. Tiến trình dạy học

Hoạt động học (thời gian)	**Mục tiêu**	**Nội dung dạy học trọng tâm**	**PPDH/ KTDH**	**Phương án đánh giá**	**Phương án ứng dụng CNTT (Phương pháp - Công cụ)**
Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)	(2)	Khơi gợi nhu cầu sử dụng AI: Chia sẻ về khó khăn khi làm bài tập về nhà và mong muốn có "trợ lý ảo" hỗ trợ.	Dạy học trực tuyến (Diễn đàn - Forum).	Quan sát LMS log để đánh giá sự chuyên cần.	Công cụ Forum (Diễn đàn thảo luận) trên LMS.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mmới "Bí kíp giao tiếp với AI" (15 phút)	(6.A3.2), (1), (3)	- Trình bày lợi ích của AI khi dùng đúng cách. - Nắm công thức viết Prompt: ***Đóng vai + Nhiệm vụ + Bối cảnh.*** - Hiểu cách AI hoạt động (phản hồi theo	Tự học có hướng dẫn qua Video/Infogr aphic.	Điểm bài tập trắc nghiệm ngắn (pop-up quiz) tích hợp trong video.	Gói SCORM video tương tác hoặc Infographic nhúng trực tiếp trên LMS.

Hoạt động học (thời gian)	Mục tiêu	Nội dung dạy học trọng tâm	PPDH/ KTDH	Phương án đánh giá	Phương án ứng dụng CNTT (Phương pháp - Công cụ)
		ngữ cảnh người dùng cung cấp)			
Hoạt động 3: Luyện tập Thực hành "Hỏi đúng - Trúng đáp án" (15 phút)	(6.A3.2), (2), (3)	- Biết dùng công cụ AI phục vụ học tập. - Viết 1 câu lệnh (prompt) hỏi AI về một chủ đề môn học (Lịch sử/KHTN) theo đúng công thức đã học. - Chụp ảnh màn hình đoạn chat.	Thực hành cá nhân trên nền tảng số.	Chấm điểm file ảnh (screenshot) nộp trên hệ thống (Sử dụng Rubric). Tiêu chí: Câu lệnh rõ ràng, đúng cấu trúc.	Link công cụ GenAI an toàn (như EduChat hoặc một công cụ phù hợp lứa tuổi do trường gợi ý) và công cụ Nộp bài (Assignment) trên LMS.
Hoạt động 4: Vận dụng "Nhà báo nhí tổng hợp tin tức"(10 phút)	(6.A3.2), (4)	- Trình bày lại được điều mình đã học thêm từ AI. - Thể hiện trách nhiệm: Không copy-paste nguyên văn, tự chắt lọc thông tin và viết lại	Thực hành cá nhân.	Đánh giá bài đăng trên Blog (Sử dụng Rubric). Tiêu chí: Diễn đạt bằng ngôn ngữ riêng, tự chịu trách nhiệm kết quả.	Công cụ Blog hoặc Nhật ký (Glossary) trên LMS.

Hoạt động học (thời gian)	Mục tiêu	Nội dung dạy học trọng tâm	PPDH/ KTDH	Phương án đánh giá	Phương án ứng dụng CNTT (Phương pháp - Công cụ)
		bằng văn phong của mình.			

3.2. Các hoạt động học

Hoạt động 1. Khởi động (Trực tuyến không đồng bộ - 5 phút)

a. Mục tiêu: (2).

b. Nội dung: Khơi gợi nhu cầu sử dụng AI thông qua Diễn đàn (Forum) trên LMS. GV đặt câu hỏi: *"Khi gặp một bài tập khó ở nhà, em thường làm gì? Nếu có một 'trợ lý ảo AI', em sẽ muốn hỏi nó điều gì nhất?"*

c. Sản phẩm: Ít nhất 1 bình luận trả lời của mỗi học sinh trên Diễn đàn.

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** GV đăng câu hỏi chủ đề trên Forum của LMS và thiết lập thời hạn hoàn thành. Yêu cầu học sinh vào đọc và phản hồi.
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS chủ động đăng nhập LMS bằng thiết bị cá nhân, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn và gõ câu trả lời lên Diễn đàn.
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** Hệ thống LMS hiển thị công khai các bình luận. HS có thể đọc và tương tác với câu trả lời của các bạn trong lớp.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** Hệ thống tự động ghi nhận lượt tham gia (LMS log) để đánh giá chuyên cần. GV duyệt qua các câu trả lời để tạo sự kết nối, dẫn dắt vào bài học mới.

Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới - "Bí kíp giao tiếp với AI" (Trực tuyến - 15 phút)

a. Mục tiêu: (6.A3.2), (1), (3).

b. Nội dung: Học sinh xem Video/Infographic tương tác hướng dẫn kỹ thuật viết Prompt. Nắm được lợi ích của AI khi dùng đúng cách, cách AI phản hồi theo ngữ cảnh và công thức viết Prompt: **Đóng vai + Nhiệm vụ + Bối cảnh**.

c. Sản phẩm: Kết quả bài tập trắc nghiệm ngắn (pop-up quiz) tích hợp trong video (VD: Chọn đáp án đúng cho một cấu trúc prompt chuẩn).

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** GV nhúng Gói SCORM Video/Infographic tương tác (dùng H5P hoặc Edpuzzle) lên LMS. Yêu cầu HS xem tài liệu và trả lời các câu hỏi xuất hiện giữa chừng.
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS tự truy cập và xem bài giảng. Khi video dừng lại, HS vận dụng kiến thức vừa nghe để trả lời câu hỏi trắc nghiệm (pop-up) mới có thể xem tiếp.
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** Tiến độ hoàn thành video và điểm số trắc nghiệm của từng cá nhân được đồng bộ thẳng vào sổ điểm điện tử của LMS.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV kiểm tra báo cáo tự động trên hệ thống, đánh giá mức độ hiểu bài của HS thông qua kết quả trắc nghiệm và có phương án hỗ trợ kịp thời cho HS điểm thấp.

Hoạt động 3. Luyện tập - Thực hành "Hỏi đúng - Trúng đáp án" (Trực tuyến - 15 phút)

a. Mục tiêu: (6.A3.2), (2), (3).

b. Nội dung: HS truy cập công cụ GenAI an toàn (như EduChat) để thực hành viết 1 câu lệnh (prompt) hỏi về một chủ đề môn học (Lịch sử/KHTN) áp dụng đúng công thức: Đóng vai + Nhiệm vụ + Bối cảnh.

c. Sản phẩm: 01 file ảnh chụp màn hình (screenshot) thể hiện rõ câu lệnh của HS và câu trả lời của AI, tải lên mục Assignment trên LMS.

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** GV cung cấp link công cụ GenAI và công cụ Nộp bài (Assignment) trên LMS. Yêu cầu HS đặt câu hỏi cho AI theo công thức đã học, chụp màn hình minh chứng và nộp lên hệ thống.
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS truy cập công cụ AI, soạn câu lệnh kĩ lưỡng (VD: *"Đóng vai một nhà khoa học, hãy giải thích hiện tượng nhật thực..."*), nhấn gửi và nhận kết quả.

- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** HS thao tác chụp màn hình đoạn chat và tải file ảnh lên mục Assignment của LMS đúng hạn.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV chấm điểm các bài nộp dựa trên Rubric đánh giá được cài đặt sẵn (Tiêu chí: Câu lệnh rõ ràng, đúng cấu trúc). Trả điểm và nhận xét (Feedback) cho HS.

Hoạt động 4. Vận dụng - "Nhà báo nhí tổng hợp tin tức" (Trực tuyến - 10 phút)

a. Mục tiêu: (6.A3.2), (4).

b. Nội dung: Học sinh đọc hiểu kết quả mà AI cung cấp ở Hoạt động 3, không copy-paste nguyên văn mà tự chắt lọc thông tin và viết lại bằng văn phong của mình để rèn luyện tính tự chịu trách nhiệm.

c. Sản phẩm: 01 đoạn văn ngắn (3-5 câu) tóm tắt kiến thức mới trên Blog hoặc Nhật ký (Glossary) của LMS.

d. Tổ chức thực hiện:

- **Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:** GV tạo mục Blog trên LMS. Giao nhiệm vụ: *"Hãy viết lại điều em vừa học được từ AI. Yêu cầu tuyệt đối không copy-paste nguyên văn để thể hiện trách nhiệm với bài làm cá nhân!"*.
- **Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:** HS đọc kỹ kết quả trả về của AI ở Hoạt động 3, suy nghĩ, chắt lọc ý chính và tự gõ tóm tắt lên Blog.
- **Bước 3: Báo cáo, thảo luận:** Bài đăng của học sinh được lưu giữ công khai trên hệ thống, tạo thành một cuốn nhật ký học tập chung của lớp.
- **Bước 4: Kết luận, nhận định:** GV dùng Rubric đánh giá bài đăng của HS (Tiêu chí: Diễn đạt bằng ngôn ngữ riêng, tự chịu trách nhiệm kết quả, không sao chép). Hệ thống ghi nhận điểm và GV gửi tin nhắn khích lệ lớp hoàn thành chuyên đề.

HỒ SƠ BÀI DẠY

1. Rubric chấm điểm Hoạt động 3: Thực hành "Hỏi đúng - Trúng đáp án"

Tiêu chí đánh giá	Tốt (Giỏi)	Đạt (Khá/Trung bình)	Cần cố gắng (Chưa đạt)	Điểm tối đa
1. Cấu trúc câu lệnh (Prompt) *(Trọng tâm nhất)*	**(5 điểm)** Câu lệnh thể hiện đầy đủ 3 yếu tố: 1. Đóng vai. 2. Nhiệm vụ. 3. Bối cảnh/Điều kiện.	**(3 điểm)** Câu lệnh thiếu 1 trong 3 yếu tố (thường là quên mất phần "Đóng vai" hoặc "Bối cảnh").	**(1 điểm)** Câu lệnh chỉ có từ khóa ngắn gọn, cộc lốc hoặc hỏi chung chung.	5 điểm
2. Nội dung và Ngôn từ	**(3 điểm)** Chủ đề hỏi thuộc kiến thức học tập. Ngôn từ lịch sự, gõ tiếng Việt có dấu đầy đủ.	**(2 điểm)** Hỏi sai chủ đề học tập HOẶC gõ tiếng Việt không dấu, viết tắt nhiều.	**(0 điểm)** Dùng từ ngữ thiếu chuẩn mực, vi phạm nguyên tắc an toàn.	3 điểm
3. Hình thức minh chứng	**(2 điểm)** Ảnh chụp màn hình rõ nét, thấy rõ ràng toàn bộ câu hỏi của học sinh và câu trả lời của AI.	**(1 điểm)** Ảnh chụp bị mờ, bị cắt xén chỉ thấy câu trả lời mà không thấy câu hỏi của học sinh.	**(0 điểm)** Không nộp ảnh chụp màn hình hoặc nộp sai file.	2 điểm

2. Rubric chấm điểm Hoạt động 4: "Nhà báo nhí tổng hợp tin tức"

- **Mục tiêu cần đo:** Trình bày lại được kiến thức và thể hiện năng lực tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi/ỷ lại vào máy móc.
- **Hình thức nộp:** Đoạn văn ngắn trên Blog/Diễn đàn của LMS.
- **Thang điểm:** 10 điểm.

Tiêu chí đánh giá	Tốt (Giỏi)	Đạt (Khá/Trung bình)	Cần cố gắng (Chưa đạt)	Điểm tối đa
1. Tính tự chủ (Không Copy-Paste) *(Trọng tâm)*	**(5 điểm)** Đọc văn bản thấy rõ giọng văn của học sinh. Tự tóm tắt và gõ lại 100% bằng ngôn từ của mình.	**(3 điểm)** Có sự chỉnh sửa, nhưng vẫn còn copy-paste một vài câu dài nguyên văn từ AI.	**(0 điểm)** Hành vi Copy - Paste nguyên xi 100% câu trả lời của AI.	5 điểm
2. Dung lượng và Tính chính xác	**(3 điểm)** Đảm bảo độ dài yêu cầu (từ 3 đến 5 câu). Thông tin tóm tắt lại chính xác.	**(1.5 điểm)** Viết quá ngắn (chỉ 1-2 câu) HOẶC tóm tắt sai kiến thức trọng tâm.	**(0 điểm)** Nội dung hoàn toàn lạc đề hoặc không viết gì.	3 điểm
3. Trình bày và Chính tả	**(2 điểm)** Câu văn rõ nghĩa, viết hoa đầu câu, có dấu chấm câu, không sai lỗi chính tả.	**(1 điểm)** Câu văn còn lủng củng, sai từ 2-3 lỗi chính tả hoặc quên dùng dấu câu.	**(0 điểm)** Sai quá nhiều lỗi chính tả khiến người đọc không hiểu nội dung.	2 điểm

Cách giáo viên sử dụng Rubric này trên LMS:

- Với môn Đào tạo điện tử, có thể nhập trực tiếp các Rubric này vào công cụ Rubric / Grading Criteria của tính năng Assignment và Forum trên Moodle hoặc Google Classroom.
- Khi chấm bài, giáo viên chỉ cần click vào các ô mức độ (Tốt / Đạt / Cần cố gắng), hệ thống LMS sẽ tự động cộng điểm và xuất ra phản hồi (Feedback) minh bạch cho học sinh. Học sinh lớp 6 khi nhìn vào bảng này cũng biết chính xác giáo viên yêu cầu mình phải làm gì.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BÀI 2 TIẾT 1

1. **Việc thiết kế trực tuyến (E-learning) cho bài học này là hợp lý vì 2 lý do chính:**
   - **Phù hợp với đặc thù kỹ năng số:** Việc học cách sử dụng AI và viết prompt đòi hỏi học sinh phải thao tác trực tiếp trên máy tính. Môi trường E-learning cho phép các em tự do thử nghiệm, nhập các prompt khác nhau và nhận kết quả tức thời từ AI mà không bị giới hạn bởi thời gian tiết học trên lớp hay áp lực từ bạn bè.
   - **Mức độ nhận thức (Vận dụng):** Học sinh cần không gian tự học để tiếp thu công thức (thông qua video tương tác) trước khi tiến hành bước vận dụng (thực hành trên một công cụ cụ thể). LMS cung cấp môi trường lý tưởng để kết hợp cả hai bước này, đồng thời cho phép giáo viên theo dõi nhật ký (log) và đánh giá sản phẩm (ảnh chụp màn hình) của từng em một cách hệ thống.

2. Kiến thức nền (Prerequisite Knowledge)

Để học sinh (lớp 6) có thể đạt được mục tiêu bài học (6.A3.2), các em cần có một số hiểu biết cơ bản:

- **Học sinh đã biết gì:** Từ Bài 1, học sinh đã biết AI do con người tạo ra và kiểm soát, và nó có thể hỗ trợ con người trong nhiều việc (như học tập). Các em cũng cần có kỹ năng sử dụng máy tính/thiết bị thông minh cơ bản.

- **Giáo viên cần chuẩn bị gì:** Giáo viên cần cung cấp một **học liệu số trực quan** (như Infographic hoặc Video ngắn) để giải thích về "Prompt" (câu lệnh) và công thức cơ bản để giao tiếp với AI. Trong ngữ cảnh Bài 2 này, chúng ta sẽ thiết kế một **Video Tương tác** để truyền tải nội dung này.

3. Nguồn tài liệu chuyên môn dành cho Giáo viên (Minh chứng báo cáo)

Để minh chứng các hoạt động trên được thiết kế dựa trên hướng dẫn quốc tế, bạn hãy sử dụng các trích dẫn sau từ tài liệu **UNESCO (2023)**:

Minh chứng cho việc dạy kỹ thuật viết câu lệnh (Prompt-engineering) (Hoạt động 2)

- **Tài liệu:** UNESCO (2023) - *Guidance for Generative AI in Education and Research*.
- **Vị trí highlight:** Mục 1.3 - Prompt-engineering to generate desired outputs, Trang 11-12.
- **Nội dung gốc:** *"Prompt-engineering is most successful when the prompt articulates a coherent chain of reasoning... Specific recommendations include: Use simple, clear and straightforward language... Include context, which is crucial for generating relevant and meaningful completions."* (Kỹ thuật viết prompt thành công nhất khi prompt trình bày một chuỗi suy luận mạch lạc... Các khuyến nghị cụ thể bao gồm: Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu... Bao gồm ngữ cảnh, điều này rất quan trọng để tạo ra các câu trả lời liên quan và có ý nghĩa).

Prompt-engineering is most successful when the prompt articulates a coherent chain of reasoning centred on a particular problem or a chain of thought in a logical order. Specific recommendations include:

- Use **simple**, clear and straightforward language that can be easily understood, avoiding complex or ambiguous wording.
- Include **examples** to illustrate the desired response or format of generated completions.
- Include **context**, which is crucial for generating relevant and meaningful completions.
- **Refine** and iterate as necessary, experimenting with different variations.
- Be **ethical**, avoiding prompts that may generate inappropriate, biased or harmful content.

It is also important to recognize immediately that GenAI outputs cannot be relied upon without critical evaluation. As OpenAI write about their most sophisticated GPT:[40]

> **Despite its capabilities, GPT-4 has similar limitations as earlier GPT models. Most importantly, it still is not fully reliable (it 'hallucinates' facts and makes reasoning errors). Great care should be taken when using language model outputs, particularly in high-stakes contexts, with the exact protocol (such as human review, grounding with additional context, or avoiding high-stakes uses altogether) matching the needs of a specific use-case.'**



Implications for education and research

While GenAI might help teachers and researchers generate useful text and other outputs to support their work, it is not necessarily a straightforward process. It can take multiple iterations of a prompt before the desired output is achieved. A worry is that young learners, because they are by definition less expert than teachers, might unknowingly and without critical engagement accept GenAI output that is superficial, inaccurate or even harmful.

In light of the quality of GenAI's outputs, rigorous user tests and performance evaluations should be conducted before validating the tools for large-scale or high-stakes adoption. Such exercises should be designed with a performance metric that is most relevant to the type of task for which users ask GenAI to provide outputs. For example, for solving math problems, 'accuracy' could be used as the main metric to quantify how often a GenAI tool produces the correct answer; for responding to sensitive questions, the main metric to measure performance might be 'answer rate' (the frequency with which the GenAI directly answers a question); for code generation, the metric may be 'the fraction of the generated codes that are directly executable' (whether the generated code could be directly executed in a programming environment and pass the unit tests); and for visual reasoning, the metric could be 'exact match' (whether the generated visual objects exactly match the ground truth) (Chen et al., 2023).

In summary, at a superficial level, GenAI is easy to use; however, more sophisticated outputs need skilled human input and must be critically evaluated before they are used.

- **Áp dụng:** Đây là cơ sở khoa học để bạn thiết kế Video hướng dẫn học sinh viết prompt rõ ràng, đơn giản và có bối cảnh (Đóng vai + Nhiệm vụ + Bối cảnh).

Minh chứng cho việc sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập (Hoạt động 3 & 4)

- **Tài liệu:** UNESCO (2023).
- **Vị trí highlight:** Mục 5.3.3 Generative AI as a 1:1 coach for the self-paced acquisition of foundational skills, Bảng 5 (Trang 32) và Bảng 6 (Trang 33) - Co-designing uses of GenAI.
- **Nội dung gốc:** Bảng 6 gợi ý việc sử dụng GenAI như một *"Socratic challenger"* (người đặt câu hỏi theo phương pháp Socrates) hoặc *"Advisor for project-based learning"* (Cố vấn cho học tập theo dự án). Bảng 5 gợi ý việc sử dụng GenAI như một *"1:1 language skills coach"* (huấn luyện viên kỹ năng ngôn ngữ 1:1).

Table 5. Co-designing uses of GenAI as a 1:1 coach for the self-paced acquisition of foundational skills in languages and the arts

Potential but unproven uses	Appropriate domains of knowledge or problems	Expected outcomes	Appropriate GenAI tools and comparative advantages	Requirements for the users	Required human pedagogical methods and example prompts	Possible risks
1:1 language skills coach	Language learning, including conversational practice.	Engaging learners in conversational practice to help them improve listening, speaking and writing skills by offering feedback, corrections and modelling of the mother tongue or foreign language. Helping learners improve their writing skills. **Potential transformation:** **1:1 language tutorials at beginner level**	Starting with the list in Section 1.2, assess whether the GenAI tools are locally accessible, open source, rigorously tested or validated by authorities. Further consider the advantages and challenges of any particular GenAI tool, and ensure that it properly addresses specific human needs.	An age limit may be set for the independent conversations in view of the culturally insensitive or age-inappropriate output provided by GenAI systems. The learner must have the initial intrinsic motivation to engage in a conversation with an AI system. The learner should be able to take a critical approach to the GenAI's suggestions and check whether they are accurate.	When using general GenAI platforms, human teachers can guide learners to engage with GenAI tools to request feedback for improvement, correction of pronunciation or examples of writing. For instance: *Engage me in a conversation in the [x] language, helping me to continuously improve.* *Suggest some ideas to help me write about [topic x].*	Need to be alert to culturally insensitive or contextually inaccurate language, and the inadvertent perpetuation of stereotypes or cultural biases. Without proper pedagogical strategies to simulate learners' intrinsic motivations, it may limit children's creativity and originality, leading to formulaic writing. It may also limit opportunities for real-life interactions, plural opinions, plural expression, and critical thinking.
1:1 art coach	Technical skills in areas of art such as music and drawing.	Providing suggestions for art techniques (e.g. tips on perspective and colour), or musical composition (e.g. melody and chord progression). **Potential transformation:** **1:1 art teacher at introductory levels**	Starting with the list in Section 1.2, assess whether the GenAI tools are locally accessible, open source, rigorously tested or validated by authorities. Further consider the advantages and challenges of any particular GenAI tool, and ensure that it properly addresses specific human needs.	Learners must have some initial aims for creating art or music, a foundational understanding of the key elements of the domain of art or music, and basic abilities to analyse the artworks or musical compositions.	Human teachers should ask learners to compare AI tools' art techniques with their own artwork. Human teachers or coaches must encourage learners to develop and apply their imagination and creativity, which GenAI cannot replace. Example prompt: *Suggest some ideas to inspire me to create an image on [topics/ideas].*	May expose children to inappropriate or offensive content, which may violate their right to safeguarding and well-being. GenAI tools raise the risk of stopping learners from developing their imagination and creativity.
1:1 coach for coding or arithmetic	Conceptual programming knowledge and skills at the introductory level. It might also apply to the learning of basic mathematics.	Supporting self-paced learning of basic coding knowledge and skills, finding bugs in learners' coding and providing immediate feedback, and tailoring answers to questions. **Potential transformation:** **1:1 coding teacher at introductory level**	Starting with the list in Section 1.3, assess whether the GenAI tools are locally accessible, open source, rigorously tested or validated by authorities. Further consider the advantages and challenges of any particular GenAI tool, and ensure that it properly addresses specific human needs.	Finding and defining a problem, and designing algorithms to solve the problem, remain the core aspects of learning coding and programming. Learners must have intrinsic motivation to use the coding, along with some basic knowledge and skills in using the programming language.	Human teachers and coaches should teach basic knowledge and skills, and inspire learners to use computational thinking and programming to solve problems including through collaborative coding. Example prompt: *Suggest some unusual ideas for coding.*	The accuracy of feedback and suggestions remains a problematic issue as GenAI will not always be right. There is a high risk that GenAI tools will prevent learners from developing computational thinking skills and abilities to find and define meaningful problems for coding.

5.3.4 Generative AI to facilitate inquiry or project-based learning

If not used purposefully to facilitate higher-order thinking or creativity, GenAI tools tend to encourage plagiarism or shallow 'stochastic parroting' outputs. However, given that GenAI models have been trained based on large-scale data, they have potential for acting as an opponent in Socratic dialogues or as a research assistant in project-based learning. Yet these potentials can only be leveraged through instructional/learning design processes that aim to trigger higher-order thinking as exemplified in **Table 6**.

Table 6. Co-designing uses of GenAI to facilitate inquiry or project-based learning

Potential but unproven uses	Appropriate domains of knowledge or problems	Expected outcomes	Appropriate GenAI tools and comparative advantages	Requirements for the users	Required human pedagogical methods and example prompts	Possible risks
Socratic challenger	Ill-structured problems.	Engage learners in dialogue reminiscent of the Socratic questioning of prior knowledge, leading to the discovery of new knowledge or deeper understanding. **Potential transformation:** **1:1 Socratic opponent**	Starting with the list in Section 1.3, assess whether specific GenAI tools are locally accessible, open-source, rigorously tested and validated by authorities. Further consider the advantages and challenges of any particular GenAI tool, and ensure that it properly addresses specific human needs.	The learner must have reached the age that allows them to conduct independent conversations with GenAI tools. Learners must have prior knowledge and abilities to check whether the arguments and information presented are accurate.	Human teachers may help prepare a list of gradually deeper questions as examples for learners to adapt into prompts. Learners may also start with a broad prompt such as '*Engage me in a Socratic dialogue in order to help me take a critical perspective towards [topic x]*' and then gradually deepen the dialogue through increasingly refined prompts.	The current GenAI tools may generate similar or standard answers that limit learners' exposure to diverse viewpoints and alternative perspectives, leading to an echo-chamber effect, and hinder the development of independent thinking.
Advisor for project-based learning	Ill-structured research problems in science or social studies.	Support knowledge creation through helping learners to conduct project-based learning. This includes GenAI playing a role that is similar to the research advisor described in Table 3. **Potential transformation:** **1:1 project-based learning coach**	Starting with the list in Section 1.3, assess whether the GenAI tools are locally accessible, open source, rigorously tested or validated by authorities. Further consider the advantages and challenges of any particular GenAI tool, and ensure that it properly addresses specific human needs.	Learners could act as junior researchers in planning and implementing project-based learning. The learners must be old enough for the independent use of GenAI platforms. Learners must have the motivation and ability to engage in self-directed project-based learning activities, so that they are not tempted to passively copy and paste the answers provided by GenAI tools.	Human teachers guide learners to ask GenAI to provide basic ideas for the definition of research problems as suggested in 5.3.1. Individual and group learners use GenAI tools to conduct literature reviews, collect and process data, and create reports.	Learners without the solid prior knowledge and the ability necessary to verify the accuracy of answers may be misled by the information that GenAI tools provide. It may also limit learners' discussions and interactions with peers and reduce opportunities for collaborative learning, potentially harming their social development.

- **Áp dụng:** Chứng minh rằng việc cho học sinh lớp 6 sử dụng AI để hỏi bài, tìm hiểu kiến thức mới là một phương pháp sư phạm được UNESCO công nhận và

khuyến nghị, giúp AI đóng vai trò như một người tư vấn hoặc huấn luyện viên 1:1, hỗ trợ học tập hiệu quả.